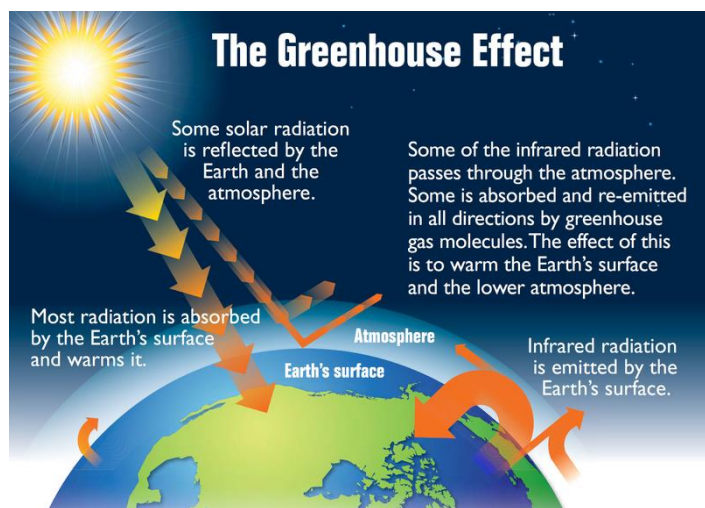


ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก พลังงานความร้อนที่กระจายจากดวงอาทิตย์มายังโลก เรียกว่า รังสีดวงอาทิตย์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งแผ่พลังงานมายังโลกในลักษณะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ส่องมายังพื้นผิวโลก ชั้นบรรยากาศของโลกจะสะท้อนรังสีส่วนหนึ่งกลับออกไปสู่อวกาศ รังสีดวงอาทิตย์ที่มาถึงพื้นผิวโลกจะมีความยาวคลื่นตั้งแต่ช่วงยูวี (Ultra Violet) แสงสว่าง (Visible) ไปจนถึงอินฟราเรด (Infrared) มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 300 – 3000 นาโนเมตร โดยรังสีจากดวงอาทิตย์ที่มาถึงผิวโลกส่วนมากจะเป็นรังสีในช่วงแสงสว่าง (Visible) มีความยาวคลื่นในช่วง 400 - 700 นาโนเมตร



ภาพที่ 1 แผนผังสรุปการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

ที่มา : [https:// commons.wikimedia.org/](https://commons.wikimedia.org/), US EPA

เมื่อโลกได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์พื้นน้ำ พื้นดิน และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ จะดูดกลืนพลังงานไว้ และหลังจากนั้นก็คายพลังงานออกมาในรูปของรังสีอินฟราเรด แผ่กระจายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และแผ่กระจายออกนอกชั้นบรรยากาศไปส่วนหนึ่ง กลุ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศจะทำหน้าที่ดูดกลืนไว้ และคายพลังงานความร้อนออกมา ทำให้อากาศใกล้ผิวโลกอุ่นขึ้น และทำให้โลกสามารถรักษาสภาพสมดุลทางอุณหภูมิไว้ได้ ปรากฏการณ์ดังกล่าว เรียกว่า **ปรากฏการณ์เรือนกระจก**

ปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งมีที่มาจากเรือนกระจก (Greenhouse) ที่ประเทศในเขตนานานิยมใช้ในการเพาะปลูกต้นไม้ กลไกที่เกิดในเรือนกระจกคือ พลังงานแสงอาทิตย์สามารถผ่านเข้าไปภายในได้แต่ความร้อนที่อยู่ภายในจะถูกกักเก็บโดยกระจกไม่ให้สะท้อนหรือแผ่ออกสู่ภายนอกได้ทำให้อุณหภูมิของอากาศภายในอบอุ่น และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างจากภายนอกที่ยังหนาวเย็น แต่อันที่จริงแล้วปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เกิดขึ้นบนโลกมีกลไกในการเกิดแตกต่าง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเรือนกระจก กล่าวคือ ความร้อนที่โลกคายออกมาในรูปของรังสีอินฟราเรด ไม่ได้ถูกกักเก็บไว้ในโลกทั้งหมด มีบางส่วนสามารถแผ่กระจายออกไปนอกบรรยากาศได้

แก๊สเรือนกระจก (Greenhouse Gases)

แก๊สเรือนกระจก คือแก๊สที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกซึ่งห่อหุ้มโลกไว้ เสมือนเรือนกระจก ในโรงเรือนอนุบาลพืช มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟราเรดได้ดี แก๊สนี้ มีความสำคัญในการรักษาระดับอุณหภูมิของโลกให้คงที่ ถ้าหากไม่มีแก๊สเรือนกระจกแล้ว กลางคืนโลกจะเย็นมากอุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวโลกจะประมาณ -18°C และในกลางวันโลกของเราก็จะร้อนมากเช่นกัน แก๊สเรือนกระจกมีมาจากสองแหล่งคือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ ไอน้ำ (H_2O) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) แก๊สมีเทน (CH_4) แก๊สไนตรัสออกไซด์ (NO_2) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF_6) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ไนโตรเจนไดรฟลูออไรด์ (NF_3) และสารกลุ่มคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon หรือ CFC)

แก๊สเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 7 ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Anthropogenic greenhouse gas emission) เท่านั้น ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีเทน แก๊สไนตรัสออกไซด์ แก๊สไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน แก๊สเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ และไนโตรเจนไดรฟลูออไรด์ ทั้งนี้ ยังมีแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งใช้เป็นสารทำความเย็น และใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกำหนดในพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเป็นสารที่ถูกจำกัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนแล้ว



ภาพที่ 2 แผนผังแสดงแก๊สเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ

ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก

ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญต่อโลกของเรา ช่วยทำให้โลกสามารถรักษาสภาพสมดุลทางอุณหภูมิไว้ได้ ทำให้เกิดวัฏจักรน้ำ อากาศ และฤดูกาลต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลก แต่ในปัจจุบันชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณแก๊สเรือนกระจกมากเกินไปจนสมดุลของธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีการปล่อยมลพิษ รวมถึงแก๊สเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศในปริมาณมาก เช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ การปล่อยของเสียจากอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ตู้เย็น สเปร์ย และพลาสติก ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุณหภูมิของ

พื้นผิวโลก นอกจากนี้ สารประกอบจำพวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอน สามารถรวมตัวกับโอโซน ทำให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดน้อยลง ส่งผลให้รังสีคลื่นสั้นที่ส่องผ่านชั้นโอโซนลงมายังพื้นผิวโลกได้มากขึ้น รวมทั้งปล่อยให้รังสีที่ทำอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตส่องผ่านลงมาทำอันตรายกับสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ด้วย

ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างหันมาร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการสร้างมาตรการทางกฎหมายในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งมีการเจรจาตกลงกันเมื่อ 11 ธันวาคม 2540 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2548 มีประเทศที่เข้าร่วมให้สัตยาบัน 187 ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อเดือนสิงหาคม 2545 ซึ่งประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องหามาตรการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศโดยมีเป้าหมายว่าภายในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดการใช้พิธีสารเกียวโตจะต้องลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกลงให้ได้ 5.2 % เมื่อเทียบกับปี 2533 ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะสิ้นสุดพิธีสารเกียวโต แต่ทั่วโลกยังคงดำเนินการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้อนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)

สำหรับประเทศไทยได้จัดตั้งองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารเกี่ยวกับพัฒนาโครงการที่จะนำไปสู่การลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน การลดแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทย ภายในปี 2563 และ 2573 เช่น โครงการลดก๊าซเรือนกระจก โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ฉลากคาร์บอน ตลาดคาร์บอน เป็นต้น